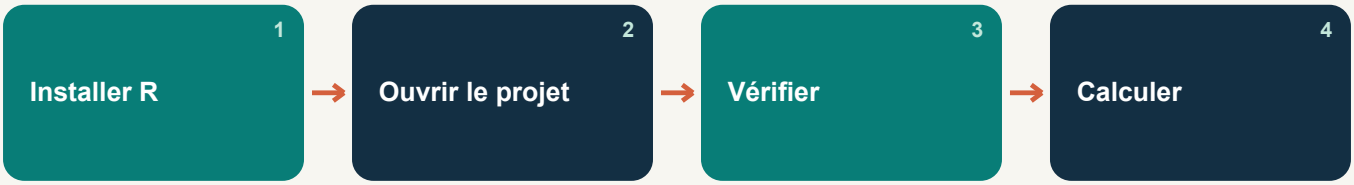
AVANT LE SAMEDI

Choisir son chemin



R est le moteur de calcul. RStudio est un éditeur facultatif. Git et un compte GitHub ne sont pas nécessaires : le téléchargement ZIP suffit. Le cours utilise seulement les bibliothèques livrées avec R.

- Préparer un ordinateur avec clavier, 1 Go libre pour les outils et les supports, et une connexion pour les téléchargements initiaux.
- Choisir la version stable de R sur CRAN. Les scripts visent R ≥ 4.1 ; la validation locale utilise R 4.6.1 sur macOS ARM64.
- Télécharger le dépôt : Code → Download ZIP. Extraire réellement l'archive, par exemple dans Documents/r-statistiques-18h. Ne pas travailler dans le ZIP.
- Ouvrir course.Rproj dans RStudio ; sinon ouvrir R et choisir le dossier extrait comme dossier de travail.

> **PREMIER SUCCÈS**
>
> Dans la console R : 2 + 2 doit afficher 4. Puis source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8"). Une erreur est une information à lire, pas un verdict sur votre niveau.

CHEMIN A · ENVIRONNEMENT NATIF

Windows : R d’abord

- Aller sur https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ et télécharger l’installateur stable 64 bits. Utiliser le poste autorisé par votre établissement.
- Lancer l’installateur officiel. Si le poste est administré et bloque l’installation, demander au support avant le cours ; ne pas modifier ses protections.
- Facultatif : installer RStudio Desktop Open Source depuis https://docs.posit.co/ide/user/download.html ; choisir un installateur compatible avec votre Windows. La version actuelle documentée cible Windows 11.
- Sans RStudio : utiliser R GUI, menu Fichier → Changer le répertoire courant, puis choisir le dossier contenant course.Rproj.
- Dans RStudio : ouvrir course.Rproj ; ouvrir labs/TP01_vectors.R. Exécuter une ligne avec Ctrl+Entrée, ou tout le script avec Source.

```
# Console R, pas PowerShell
getwd()
file.exists("data/noria_dirty.csv")
source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8")
```

WINDOWS 10 / POSTE ANCIEN

R et l’éditeur ont des exigences distinctes. Vérifier les pages officielles ; si R fonctionne mais que RStudio récent est incompatible, utiliser R GUI. WSL et Rtools ne sont pas requis pour ce cours.

CHEMIN B · APPLE SILICON OU INTEL

macOS : choisir la bonne puce

- Menu Apple → À propos de ce Mac : identifier Puce Apple ou Processeur Intel.
- Depuis https://cran.r-project.org/bin/macosx/ choisir le paquet compatible avec votre puce ET votre version de macOS. Le paquet ARM64 actuel exige macOS 14 ou plus.
- Installer le paquet officiel signé ; ouvrir R.app et saisir 2 + 2. Pas de compilateur ni de Homebrew nécessaire.
- Facultatif : installer RStudio Desktop Open Source compatible, puis ouvrir course.Rproj.
- Sans RStudio : R.app → Divers / Misc → Changer le répertoire de travail ; choisir le dossier du cours. Ouvrir les scripts dans un éditeur de texte et utiliser source() depuis R.

```
# Console R
R.version.string
source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8")
source("labs/TP01_vectors.R")
```

RACCOURCI ET FICHIERS

Dans RStudio : Cmd+Entrée exécute la ligne sélectionnée. Sur tous les systèmes, respecter les majuscules et utiliser des chemins relatifs avec / ; aucun chemin propre à l'enseignant.

CHEMIN C · UBUNTU LTS

Ubuntu : une installation minimale

Pour ce cours sans paquets externes, le paquet de votre distribution suffit s'il fournit R ≥ 4.1. Les commandes suivantes vont dans le Terminal Ubuntu, jamais dans la console R.

```
sudo apt update
sudo apt install r-base
R --version
R
```

Dans R, choisir le dossier extrait via setwd() une seule fois pour démarrer, par exemple setwd("~/Documents/r-statistiques-18h"). Les scripts du projet ne contiennent aucun setwd(). RStudio est facultatif : vérifier la compatibilité de son paquet .deb avec l'architecture du poste et l'Ubuntu installé.

```
# Console R
stopifnot(getRversion() >= "4.1.0")
source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8")
q(save = "no")
```

- Pour une installation CRAN plus récente : suivre exactement https://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu/ ; le choix du dépôt dépend de la version Ubuntu.
- Sur ARM64, vérifier la disponibilité de l'éditeur ; le moteur R en terminal suffit.
- Ne jamais coller une commande sudo dans R. Ne pas installer Hadoop pour les TPs.

> **APRÈS LE TÉLÉCHARGEMENT**
>
> Le noyau des six TPs fonctionne hors ligne. Aucun install.packages() n'est demandé.

10 MINUTES · PREUVE DE PRÉPARATION

Faire une répétition complète

```
# Console R depuis le dossier du projet
source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8")
source("scripts/01_run_all.R", encoding = "UTF-8")
source("tests/run_tests.R", encoding = "UTF-8")
list.files("results")
```

Le pipeline est un exemple de référence. Il vous montre le résultat final ; vos TPs demandent ensuite de reconstruire et de défendre les étapes. Les résultats sont générés dans results/ et peuvent être recréés.

Signal	Attendu
Dossier	course.Rproj et data/ visibles
Données	241 lignes brutes ; 236 délais valides
Calcul	Tables, figures PDF et sessionInfo dans results/
Tests	Message final de succès, sans erreur

PREUVE À APPORTER

Une capture du contrôle de préparation suffit. Garder les PDF et le ZIP sur le disque. Un compte cloud et Git ne sont pas nécessaires.

DÉBOGAGE · 3 QUESTIONS

Se débloquer sans attendre

1 Où suis-je ? → 2 Quel objet ? → 3 Quel message ?

Symptôme	Action utile
cannot open file	getwd(), puis file.exists("data/noria_dirty.csv"). Ouvrir le projet extrait.
object not found	Exécuter les lignes précédentes ; vérifier orthographe et majuscules.
unexpected symbol	Vérifier guillemets, parenthèses et virgules ; utiliser des guillemets droits.
NA dans mean()	Compter les valeurs manquantes avant de décider na.rm = TRUE.
Aucune figure	Regarder results/ ; ouvrir les PDF générés.
R ne démarre pas	Vérifier puce/OS et installation officielle ; demander le poste de secours.

PLAN DE SECOURS EN CLASSE

Le formateur garde le ZIP et les installateurs compatibles sur support local. Travail en binôme provisoire, chacun avec son propre raisonnement et sa restitution. Une session de rattrapage technique précède la notation.